Blind falsifier: 3D-topologie, 2D-projectie en fasesingulariteiten

SST-TopologyProjectionPhase v0.1.0

SST-Workbench – synthetische kalibratie / methoden

15 oktober 2026

Abstract

Een blindedrierichtingsdiagnosticus scheidt topologische connectiviteitsverandering, verdwijnende 2D-snedes van intacte 3D-vortexlijnen en interferentie-geinduceerde optische fasesingulariteiten. Drie gescheiden, cryptografisch verzegelde synthetische datasets hebben *exact dezelfde* tweedimensionale complexe veldmetingen, maar verschillen in de onafhankelijke 3D-geometrie. Alleen passende 3D-waarnemingen kunnen daardoor het mechanisme classificeren. Dit is een kalibratiefalsifier, geen Euler-/Navier–Stokes-reconnectiebewijs en geen fysische kwalificatie van SST.

1 Wetenschappelijk vraagstuk en hypothesen

Voorspel bij een waargenomen ±1-fasepaar dat verdwijnt of sprake is van

1. H_{T}: daadwerkelijke verandering van de 3D-filamentconnectiviteit (synthetische topologische ingreep; niet automatisch fysisch realiseerbaar);
2. H_{P}: projectie of doorsnede van een *intacte*, bewegende gesloten vortexlus;
3. H_{F}: verdwijnende nulpunten van een complex faseveld zonder overeenkomende materiele vortexdoorsnede.

De eerste hypothese krijgt de status `THREED_CONNECTIVITY_CHANGE_CANDIDATE`. Een onafhankelijke bewijsvoering voor fysische niet-ideale reconnectie is verplicht voordat het label *echte vloeistofreconnectie* mag worden gebruikt.

2 Kinematische basis

Voor alle drie de datasets is het lokale geobserveerde 2D-veld identiek:

$$\Psi(x,y,t) = e^{i\chi(x,y,t)}\left[x^2 - \left(1-(1+\beta t)^2\right) + iy\right], \qquad \beta = 0.3, \tag{1}$$

$$n(C) = \frac{1}{2\pi}\oint_C \nabla \arg\Psi \cdot d\boldsymbol{\ell} \in \mathbb{Z}. \tag{2}$$

De gladde fasefactor $e^{i\chi}$ verandert de windinggetallen niet. Voor $t < 0$ zijn er twee enkelvoudige nulpunten met tegenovergestelde winding:

$$x_\pm(t) = \pm\sqrt{1-(1+\beta t)^2}, \qquad y = 0. \tag{3}$$

Hun afstand en geobserveerde relatieve snelheid zijn

$$R(t) = 2\sqrt{1-(1+\beta t)^2}, \tag{4}$$

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{2\beta(1+\beta t)}{\sqrt{1-(1+\beta t)^2}} \longrightarrow -\infty \quad (t \uparrow 0). \tag{5}$$

R is dimensieloos; bij lengte- en tijdschalen ℓ, T geldt $R_{\mathrm{SI}} = \ell R$ en $\dot{R}_{\mathrm{SI}} = (\ell/T)\dot{R}$. Een hogere geobserveerde snelheid van een fase- of snijpunt is *niet* automatisch materietransport, energieoverdracht of superluminale informatie.

3 Onafhankelijk gemeten 3D-structuren

De blinde observatie bevat op elk tijdstip maximaal twee gesloten polygonale 3D-filamenten, aanwezigheidsmaskers en circulatie-markers Γ_j.

Intacte ring doorsnede. Een ring in het verticale xz-vlak:

$$\mathbf{X}(\theta, t) = (\cos\theta, 0, 1 + \beta t + \sin\theta) \tag{6}$$

heeft voor $t < 0$ twee doorsneden met $z = 0$ en voor $t > 0$ geen. De ring heeft op alle tijdstippen exact een gesloten component en onveranderde circulatie. Ring-materiaal beweegt uitsluitend met dimensieloze snelheid β. Toch divergeert de snelheid van de doorsnedepunten nabij de tangentie.

Zuivere fase-interferentie. Hetzelfde 2D-veld verschijnt zonder overeenkomstige doorsneden. Een afzonderlijke, stationaire 3D-referentielus blijft ruim boven het meetvlak.

Geimposeerde connectiviteitsverandering. Een chirurgische test schakelt twee gesloten lussen om naar een gesloten lus. De som $\sum_j \Gamma_j$ wordt kunstmatig behouden door na het omschakelen de circulatie-marker van de resterende lus te verdubbelen. Dit is **geen** oplossing van de Euler- of Navier–Stokes-vergelijkingen. Individuele materiele circulatie en de topologische identiteit zijn niet gecertificeerd. Het geval is bedoeld om detectie van een connectiviteitsbreuk te verifiëren *zonder* een niet-ideale fysische hypothese te accepteren.

4 Waarom 2D alleen niet genoeg is

Iedere dataset bevat bytegewijs dezelfde `re` en `im` arrays. Voor elke deterministische classifier f_{2D} geldt dus

$$f_{2D}(\Psi_{H_T}) = f_{2D}(\Psi_{H_P}) = f_{2D}(\Psi_{H_F}). \tag{7}$$

Wanneer de drie mechanismen een gelijke prior hebben, kan een 2D-only classifier op die drie gevallen hoogstens een van drie juist onderscheiden. Dit is de *identificeerbaarheidsgrens* die de proef actief moet blootleggen; het is niet een mislukking van de reconstructiesoftware.

5 Euler-topologietoets

In een gladde, inviscide, onsamendrukbare stroming zonder externe krachten geldt

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \tag{8}$$

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u}, \tag{9}$$

$$\frac{d}{dt} \oint_{C(t)} \mathbf{u} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{10}$$

Een verandering van materiele filamentconnectiviteit is hiermee niet verenigbaar zonder verlies van gladheid, niet-ideale effecten of gebrekkige numerieke identificatie. Enkel verandering van het aantal polygonale componenten maakt een geval daarom *verdacht*, niet fysisch bevestigd.

6 Voorregistratie en blind protocol

1. Vries `preregistration/PROTOCOL.json` vast voor de analyse.
2. Bewaar 3 datasets als losstaande verzegelde archieven; ieder bevat observaties, een AES-256-GCM versleutelde waarheid en een SHA-256 manifest.
3. Bewaar de drie afzonderlijke decryptiesleutels in een *separaat* reveal-archief dat de blinde analyse niet kan bereiken.
4. Voer `run_all.cmd SELFTEST` en `run_all.cmd FREEZE` uit.
5. De blind-run maakt PDF, JSON-uitspraken en een cryptografisch verzegelde outputledger; toets *alle* gates onafhankelijk, zonder early exit.
6. Na protocol- en output-integriteitscontrole kan een expliciete `REVEAL -keys ...` de uitkomsten naast de verborgen labels plaatsen.

Een salted SHA-256 commitment verifieert na decryptie de historische waarheid. AES-GCM versleutelt die waarheid vooraf. De drie bronmodellen zijn synthetisch verschillend, **niet** drie onafhankelijke fysieke experimenten.

7 Gates en interpretatie

Gate	Definitie	Toelaatbare conclusie
G00	Volledige, eindige 3D-lijnen voor en na event	Inputkwalificatie
G01	2D winding $+1, -1$ voor en geen winding na event	Fase-observatie
G02	Constante filamentcomponenten en som van circulatie	Geometrische invariantenscreening
G03	De classifier kan een van drie routes aanwijzen	Mechanismekandidaat
G04	In doorsnedemodus: $R^2(t)$ daalt lineair met $R^2_{\text{fit}} > 0.99$	Fold-controle
G05	Onafhankelijk niet-ideaal PDE-residu/convergentie	Fysische reconnectie; nu open
G06	Gekwalificeerde PKLSA tijdreeksen met upstream provenance	PKLSA-dynamica; nu open

Gate	Definitie	Toelaatbare conclusie
G07	Twee onafhankelijk fysieke/experimentele bronnen	Replicatie; nu open
G08	2D-inputs exact gelijk; 2D-only identificatie onmogelijk	Negatieve identificeerbaarheidstest

De *screening* of *synthetische kwalificatie* mag niet als *fysische SST-validatie* worden gepresenteerd.

8 PKLSA-bridge en frameworkstatus

Het hulpscript `run_all.cmd PKLSA_IMPORT -pklsa PATH.npz` leest open polygonale `Nx3` numerieke arrays, bij voorkeur `points` of `xyz`, en voert geometrie-, spacing- en bytehashcontroles uit. Deze bridge weigert dynamica te kwalificeren zonder echte tijdreeks. De op 14 oktober 2026 geinspecteerde PKLSA-bronnotities beschrijven KnotPlot-geometrie met 300 punten, een geregulariseerde Biot–Savart-diagnostiek met $\Gamma = 1$, $\epsilon = 0.12$ in ruwe geometrie-eenheden, en **geen** volledige Euler-evolutie of onafhankelijke providerkwalificatie.

De bestaande `SST_Falsifier_Framework_v1.0.7` is `CANONICAL_FROZEN`. Deze portable release bevat niet de broncode van het bevroren framework; zij gebruikt een zelfstandige Python FP64-referentie. Een echte v1.0.7-frameworkcertificatie met zijn eigen ledger-, native C++- en report-contracten vereist dat deze module als wetenschapsgedeelte in een door het *bestaande* framework gegenereerde instantie wordt opgenomen. Er wordt **niet** beweerd dat dit reeds gebeurd is.

9 Runinstructies

In Windows PowerShell of cmd, vanuit de uitgepakte map:

```
run_all.cmd SELFTEST
run_all.cmd CERTIFY
run_all.cmd FREEZE
run_all.cmd PKLSA_IMPORT --pklsa C:\\data\\trefoil.npz
run_all.cmd REVEAL --keys C:\\secure\\REVEAL_KEYS.json
```

`CERTIFY` keert bewust terug met een nonzero exit status als de fysische/native certificatie niet gesloten is. De PDF wordt automatisch gemaakt met ReportLab, onafhankelijk van een geinstalleerde TeX-distributie.

10 Falsifieerbare vervolgclaims

1. Indien een fysische 3D-vortexlus met onveranderde connectiviteit en circulatie toch een verdwijnend 2D-paar toont, is de gevolgtrekking “2D-annihilatie impliceert reconnectie” weerlegd.
2. Indien een onafhankelijk geteste 3D-evolutie een echte connectiviteits- verandering toont met convergent, aantoonbaar niet-ideaal residu, wordt een *fysische reconnectiekandidaat* toegelaten.
3. Indien uitsluitend complexe golffase nulpunten verdwijnen, terwijl een onafhankelijke materiele vortexdiagnose onveranderd blijft, is de gelijkstelling van fasekernen en materiele vortexlijnen verworpen.

References

[1] T. Bucher, A. Gorlach, A. Niedermayr, et al., "Superluminal Correlations in Ensembles of Optical Phase Singularities," arXiv:2509.17675v1 (2025), https://arxiv.org/abs/2509.17675.

[2] M. V. Berry and M. R. Dennis, "Phase singularities in isotropic random waves," *Proceedings of the Royal Society A* **456**, 2059–2079 (2000), https://doi.org/10.1098/rspa.2000.0602.

[3] P. G. Saffman, *Vortex Dynamics*, Cambridge University Press (1992), https://doi.org/10.1017/CBO9780511624063.

[4] H. von Helmholtz, "Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen," *Journal für die reine und angewandte Mathematik* **55**, 25–55 (1858).